

	
Arbeitsanweisung	AA - Nr. 61 / 11
Prozess bleifreies Lötén	Seite 1 / 4

1 Zielstellung

Die mit dieser Arbeitsanweisung festgelegten Maßnahmen und Regelungen haben das Ziel, die Lötprozesse für das Lötén mit **bleifreiem Zinn** zu regeln.

2 Geltungsbereich

Die vorliegende AA gilt für den Bereich F der Firma Mebatron Elektronik GmbH.

3 Regelungen und Festlegungen

Bei während des Produktion auftretenden Prozessproblemen bzw. Maschinenfehlern ist unverzüglich der Fertigungsleiter, der Arbeitsgruppenleiter oder Instandhalter zu informieren. Bei allen Lötverfahren wird die Qualität gemäß „IPC-A-610“ beurteilt, siehe auch AA – Nr. 35 „Abnahmekriterien für elektronische Baugruppen gem. IPC-A-610“.

3.1 Siebdruck der Lotpaste:

Der Siebdruck erfolgt auf den Siebdruckmaschinen mit den entsprechenden Artikelspezifischen Siebdruckschablonen. Die zu verwendende Schablonennummer ist in der Stückliste und auf dem zugehörigen Fertigungshefter vermerkt. Bei jedem Arbeits- und Auftragsbeginn ist die zu verwendende Siebdruckschablone beidseitig auf Sauberkeit zu kontrollieren, bei Arbeitsende ist die Schablone beidseitig gründlich zu reinigen.

Bei Erstöffnung eines Lotpastenbehälters ist auf dem Etikett das Öffnungsdatum zu vermerken.

Die Überwachung des einwandfreien aufbringens der Lotpaste erfolgt durch den Maschinenführer der jeweiligen Siebdruckmaschine, jeder Druckvorgang ist sofort visuell bzw. per AOI auf aufgebrauchte Menge und korrekte Position der Lotpaste zu kontrollieren. Bei wiederholt auftretenden Fehlern ist der Siebdruck zu stoppen und die Fehlerursache sofort zu beseitigen.

Fehlerhaft bedruckte Leiterplatten werden umgehend gereinigt und können erneut bedruckt werden. Am Tagesende wird die überbleibende Lotpaste in den angebrochenen Lotpastenbehälter gefüllt und bis zur nächsten Nutzung kühl gelagert. Bei Überschreitung der Lotpastennutzungszeit ist die Konsistenz bzgl. weiterer Verwendbarkeit vom Arbeitsgruppenleiter zu überprüfen.

Bei jedem Schichtbeginn / -ende werden entsprechend AA – Nr. 25.04, AA – Nr. 25.31 und AA- Nr. 25.35 vom Maschinenführer gegebenenfalls die darin festgelegten Wartungsarbeiten durchgeführt.

Für die SMD-Bestückung freigegebene Lotpasten: siehe Informationsblatt IB02

Verteiler: gemäß Dokumentenmatrix

	Name	Bereich	Datum	Unterschrift
Erstellt :	Henschel	Q	05.06.2024	Digital unterschrieben von Andreas Henschel Datum: 2024.06.05 10:09:13 +02'00 Andreas Henschel
Genehmigt :	Schmidtke	Q	05.06.2024	Digital unterschrieben von René Schmidtke Datum: 2024.06.05 13:17:21 +02'00 René Schmidtke

	
Arbeitsanweisung	AA - Nr. 61 / 11
Prozess bleifreies Löten	Seite 2 / 4

3.2 SMD-Bestückung:

Die SMD-Bestückung erfolgt auf den SIPLACE Bestückautomaten „F3“; „F5 HM WPC“; „F5 HM“, „S20“ und/oder „S23/S25“, zu beachten sind hierbei auch AA – Nr. 12 „SMT-Oberflächen-Montagetechnik Maschinenbestückung“ und AA – Nr. 17 „SMD-Programmbezeichnung und –ablage“. Bei automatischer Leiterplattenbestückung mit „Rommel LEG 55 WA SE“ ist die jeweilige Einstellung per Zuführung gemäß Bedienungsanleitung zu beachten.

Bei jedem Schichtbeginn werden gegebenenfalls entsprechend AA – Nr. 25.03; AA – Nr. 25.12; AA – Nr. 25.28 und AA – Nr. 25.30 vom Maschinenführer die darin festgelegten Wartungsarbeiten durchgeführt.

Nach jeder Neueinrichtung / Erstbestückung erfolgt eine Erstmusterprüfung (sog. Wertekontrolle) durch die QS zur Freigabe der SMD – Bestückautomaten, diese ist mit einem grünen Aufklebepunkt „WK SMD“ auf der Leiterplatte und einem Eintrag im Produktionsauftrag zu dokumentieren.

Des weiteren ist jede/r bestückte Leiterplatte/Nutzen durch die Bestücker einer kurzen visuellen Prüfung zu Unterziehen, dabei gilt die Vollständigkeit der Bestückung, der korrekten Lage der Bauelemente über den Pads und der richtigen Bestücklage von IC´s besondere Aufmerksamkeit. Bei wiederholt auftretenden Fehlern ist die Bestückung zu stoppen und der Fertigungsleiter oder Arbeitsgruppenleiter zu informieren.

Fehlerhaft bestückte bzw. als nicht gut befundene Leiterplatten werden gemäß PB-Nr. 34 behandelt.

3.3 Dampfphasenlöten:

Die bedruckten und bestückten Leiterplatten werden in der Dampfphasenlötanlage ASSCON „VP1000-56“ oder „VP 1000-66“ gelötet. Bei jedem Schichtbeginn werden gegebenenfalls entsprechend AA – Nr. 25.24 bzw. AA - Nr. 25.46 die darin festgelegten Wartungsarbeiten durchgeführt.

Folgende **Standard - Lötprofile** sind allgemein anzuwenden (weitere können folgen):

VP1000-56: „GTM“ als Standardprogramm / „BGA“ für volle Siebe, schwere BGn und BGAs

VP1000-66: „LEICHT70“: Siebträger teilbefüllt / „SCHWER80“: Siebträger voll / schwere LPn

Die Prozesszeit ist abhängig von der Baugruppenmasse und regelt sich automatisch.

Jede/r gelötete Leiterplatte/Nutzen ist sofort einer kurzen visuellen Prüfung zu Unterziehen, dabei ist die allgemeine Lötung sowie die Lage der Bauteile zu prüfen.

Die gelöteten und als gut befundenen Leiterplatten werden in Stiegen bzw. EGB-gerechten Kisten zwischengelagert. Diese werden mit der Produktionsauftragsnummer, der Artikelbezeichnung und dem Kundennamen gekennzeichnet. Fehlerhaft gelötete bzw. als nicht gut befundene Leiterplatten werden gemäß PB-Nr. 34 behandelt.

Für das Dampfphasenlöten zu verwendendes Medium: siehe Informationsblatt IB02

	
Arbeitsanweisung	AA - Nr. 61 / 11
Prozess bleifreies Löten	Seite 3 / 4

3.4 Konvektions-Reflow-Löten:

Die bedruckten und bestückten Leiterplatten werden in der Konvektions-Reflow-Lötanlage „SMT Quattro Peak L Plus“ gelötet. Bei jedem Schichtbeginn werden gegebenenfalls entsprechend AA – Nr. 25.47 die darin festgelegten Wartungsarbeiten durchgeführt.

Als Grundlage ist das Lötprofil „Standardloetprofil“ zu verwenden, bei dem die Endtemperatur der Durchschnittlichen Lötstelle einer Leiterplatte ca. 240° C beträgt. Die Durchlaufgeschwindigkeit ist auf 80cm / Minute eingestellt. Erstellte Lötprofile werden nach Stückliste abgelegt (Kunde_Stückliste_Seite), dabei können die Profile folgende mit Toleranzen / Anpassungen eingestellt werden: **±5°C / Durchlaufgeschwindigkeit max 90cm/Minute.**

Jede/r gelötete Leiterplatte/Nutzen ist sofort einer kurzen visuellen Prüfung zu Unterziehen, dabei ist die allgemeine Lötung sowie die Lage der Bauteile zu prüfen.

Die gelöteten und als gut befundenen Leiterplatten werden in Stiegen bzw. ESD-Lagerkästen zwischengelagert. Diese werden mit der Produktionsauftragsnummer, der Artikelbezeichnung und dem Kundennamen gekennzeichnet. Fehlerhaft gelötete bzw. als schlecht befundene Leiterplatten werden gemäß PB-Nr. 34 behandelt.

Für das Konvektionslöten zu verwendende Lotpaste: siehe Informationsblatt IB02

3.5 Handlötungen:

Die Handlötgeräte werden gemäß AA – Nr. 04 quartalsweise auf ihre soll-Lötspitzentemperatur von 350° C überprüft. Bei Bedarf darf die Lötspitzentemperatur für bleifreies Lot bis 380°C betragen, für Masse-Flächen sind 400° C Lötspitzentemperatur zulässig.

Für bleifreie Handlötungen freigegebene Flussmittel und Fadenzinn: siehe Informationsblatt IB02

4 Mitgeltende Dokumente

- **AA – Nr. 12** „SMT-Oberflächen-Montagetechnik Maschinenbestückung“
- **AA – Nr. 17** „SMD-Programmbezeichnung und -ablage“
- **AA – Nr. 35** „Abnahmekriterien für elektronische Baugruppen gem. IPC-A-610“
- **AA – Nr. 02** „Schwall-Löten“
- **AA – Nr. 04** „Kontrolle der Löttemperatur für Handlötgeräte“
- **OA – Nr. 05** „Stellenplanung – Kompetenz / Qualifikation der Mitarbeiter“
- **FB – Nr. 22** „Qualifikationsmatrix / Stellenplan“
- **AA – Nr. 25ff** „Wartungsplan xxx“
- **IB – Nr. 02** „Lötmaterialien in der Fertigung“

Arbeitsanweisung

**AA - Nr.
61 / 11**

Prozess bleifreies Lötén

Seite 4 / 4

Revisionsstand

Ausgabe	Geändert	Bereich	Am	Änderungsgrun	Inhalt der Änderung
02	Henschel	Q	09.07.13	Ergänzung	Punkt 3 – Abs. 3 – Lotpaste NIHON GEMA NP303-COSMO-ZQ-C hinzugefügt
03	Henschel	Q	10.09.14	Ergänzung	Verteiler: SMD Geb. 06 hinzu, Maschinen aus Gebäude 06 hinzu: EKRA Drucker, Reflow-Lötofen SMT eingepflegt
04	Henschel	Q	19.10.15	Ergänzung	Punkt 3: bei Problemen Info an Fertigungsleiter o.a. Punkt 3.1: Schablonenreinigung / Kontrolle der Reinheit, Lotpastennutzungszeit
05	Henschel	Q	28.02.18	Ergänzung	Punkt 3.5 – neues Fadenzinn
06	Henschel	Q	28.03.18	Überarbeitung	Allgemeine Aktualisierung ISO9001:2015, Dokumentenverknüpfung
07	Henschel	Q	20.07.18	Ergänzung	Punkt 3.7 Selektivlöten
08	Henschel	Q	21.06.2019	Überarbeitung	Schwall- und Selektivlötung in die jeweiligen AA ausgelagert
09	Henschel	Q	23.12.2019	Ergänzung	3.1 neue SMD-Lotpaste -> Schulungsbewertung: keine Schulung notwendig
10	Henschel	Q	24.06.2022	Überarbeitung und Ergänzung	- Allgemeine Überarbeitung (Form), - Aktualisierung: neue Dampfphase VP1000-66 → Kein allgemeiner Schulungsbedarf da keine wesentlichen Änderungen → Schulung der Maschinenbediener VP1000-66 im Rahmen der Ersts Schulung erfolgt
11	Henschel	Q	05.06.2024	Überarbeitung	3.4 – neuer Lötöfen -> Schulungsbewertung: keine Schulung notwendig